

अध्याय 4 / Chapter 4: कार्बन एवं उसके यौगिक

Carbon and its Compounds

Class 10 Science · Board Papers 2022 – 2026 · सभी Questions + Detailed Answers (Hindi + English)
· Year और Set Code सहित

Papers covered: 2022 – 2026 (photos + PDFs GK, GL, GM, GN). जो सवाल कई साल/set में आया है, उसका उत्तर एक बार लिखा है और उसके साथ सभी जगहों की list दी है।

भाग A: बहुविकल्पीय प्रश्न — Part A: MCQs (1 अंक)

A1. प्रकार्यात्मक समूह — Functional Groups

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Ans / उत्तर
2023	Set-1 (824 EJ)	Q11	Functional group in propanal / प्रोपेनल में प्रकार्यात्मक समूह	(a) -CHO
2025	Set-1 (824 CJ)	Q11	Functional group of aldehyde / ऐल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह	(b) -CHO
2023	Set-3 (824 EL)	Q11	Functional group in propanone / प्रोपेनोन में	(c) >C=O
2025	Set-1 (824 CJ)	Q13	Compound with ketonic group / कीटोनिक समूह वाला यौगिक	(d) $\text{CH}_3\text{-C(=O)-CH}_3$
2025	Set-2 (824 CK)	Q9	Functional group in butanone / ब्यूटेनोन में	(b) >C=O
2026	824 (GL)	Q13	Functional group of ketone / कीटोन का समूह	(C) >C=O
2026	824 (GN)	Q8	Alcoholic functional group / ऐल्कोहॉलिक समूह	(C) -OH
2026	824 (GM)	Q13	Functional group of carboxylic acid / कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह	(C) -COOH

EN Alcohol has -OH , aldehyde -CHO , ketone >C=O (carbonyl inside the chain) and carboxylic acid -COOH . Names follow the suffix: -al, -one, -oic acid.

HI ऐल्कोहॉल में -OH , ऐल्डिहाइड में -CHO , कीटोन में >C=O (श्रृंखला के बीच में कार्बोनिल) और कार्बोक्सिलिक अम्ल में -COOH होता है। नाम प्रत्यय से बनते हैं: -अल, -ओन, -ओइक अम्ल।

A2. समजातीय श्रेणी और सामान्य सूत्र — Homologous Series and General Formula

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Ans / उत्तर
2024	Set-1 (824 IJ)	Q9	Homologous series: $C_2H_4, CH_4 / CH_4, C_2H_6 / C_2H_6, CH_3OH / C_2H_4, C_2H_2$	(b) CH_4, C_2H_6
2024	Set-3 (824 IL)	Q9	Homologous pairs: (i) $C_2H_4-C_3H_6$ (ii) CH_3OH-CH_3CHO (iii) $HCHO-CH_3CHO$ (iv) $C_2H_5OH-CH_3OCH_3$	(d) (i) and (iii)
2025	Set-3 (824 CL)	Q13	Homologous series among	(a) CH_3OH and C_2H_5OH
2026	824 (GK)	Q11	Compounds of same homologous series	(B) CH_4, C_2H_6, C_3H_8
2024	Set-3 (824 IL)	Q8	General formula of alkanes / ऐल्केन का सामान्य सूत्र	(b) C_nH_{2n+2}
2026	824 (GM)	Q10	General formula of alkene / ऐल्कीन का सामान्य सूत्र	(C) C_nH_{2n}
2025	Set-1 (824 CJ)	Q10	General formula of alkyne / ऐल्काइन का सामान्य सूत्र	(c) C_nH_{2n-2}
2023	Set-4 (824 EM)	Q13	General formula of alkyne / ऐल्काइन का सामान्य सूत्र	(c) C_nH_{2n-2}

EN Members of a homologous series have the **same functional group and general formula** and differ by CH_2 . CH_4, C_2H_6, C_3H_8 are all alkanes; C_2H_4 and C_3H_6 are alkenes; $HCHO$ and CH_3CHO are aldehydes. Alkane C_nH_{2n+2} , alkene C_nH_{2n} , alkyne C_nH_{2n-2} .

HI समजातीय श्रेणी के सदस्यों में प्रकार्यात्मक समूह और सामान्य सूत्र समान होता है और क्रमागत सदस्यों में CH_2 का अंतर होता है। CH_4, C_2H_6, C_3H_8 सब ऐल्केन हैं; C_2H_4 और C_3H_6 ऐल्कीन; $HCHO$ और CH_3CHO ऐल्डिहाइड। ऐल्केन C_nH_{2n+2} , ऐल्कीन C_nH_{2n} , ऐल्काइन C_nH_{2n-2} ।

A3. हाइड्रोकार्बन और सूत्र — Hydrocarbons and Formulae

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Ans / उत्तर
2023	Set-1 (824 EJ)	Q10	Unsaturated hydrocarbon: C_2H_6 , C_2H_4 , CH_4 , C_3H_8 / असंतृप्त हाइड्रोकार्बन	(b) C_2H_4
2025	Set-3 (824 CL)	Q11	Unsaturated hydrocarbon: CH_4 , C_2H_4 , C_3H_8 , C_4H_{10}	(b) C_2H_4
2026	824 (GL)	Q10	Saturated organic compound: C_6H_6 , C_6H_{14} , C_5H_{10} , C_3H_4 / संतृप्त कार्बनिक यौगिक	(B) C_6H_{14}
2023	Set-2 (824 EK)	Q9	Alkene: $HC\equiv CH$, $H_2C=CH_2$, $CH_3CH_2CH_3$, $CH_3C\equiv CH$	(b) $H_2C=CH_2$
2025	Set-2 (824 CK)	Q13	Which is an alkene? / ऐल्कीन कौन सी है ?	(c) Ethylene / एथिलीन
2024	Set-4 (824 IM)	Q12	Alkyne among following / ऐल्काइन	(b) $CH_3-C\equiv C-H$
2026	824 (GN)	Q12	Aromatic hydrocarbon: ethene, ethyne, ethane, benzene	(D) Benzene / बेंजीन
2026	824 (GK)	Q12	Characteristic reactions of unsaturated hydrocarbons	(B) Addition / योगात्मक
2024	Set-1 (824 IJ)	Q8	Structural formula of methane	(b) $H-C(H)(H)-H$
2022	Set-1 (824 BJ)	Q5(c)	Formula of propane	(ii) C_3H_8
2024	Set-2 (824 IK)	Q13	Formula of propane	(b) C_3H_8
2022	Set-3 (824 BL)	Q5(a)	Propanal is / प्रोपेनल है	(i) C_3H_6O
2022	Set-2 (824 BK)	Q5(a)	Propanol is / प्रोपेनॉल है	(iv) C_3H_7OH
2025	Set-4 (824 CM)	Q13	Molecular formula of butanol-2	(a) $C_4H_{10}O$
2022	Set-4 (824 BM)	Q5(c)	Formula of ethanoic acid	(iv) CH_3COOH

2023	Set-1 (824 EJ)	Q12	IUPAC name of acetic acid	(b) ethanoic acid
------	----------------	-----	---------------------------	-------------------

EN Saturated compounds (alkanes, C_nH_{2n+2}) have only single bonds, so C_6H_{14} is saturated; benzene C_6H_6 has double bonds (unsaturated, aromatic); C_5H_{10} is an alkene/cycloalkane; C_3H_4 an alkyne. Unsaturated hydrocarbons give **addition reactions**. Propanol C_3H_7OH , propanal CH_3CH_2CHO (C_3H_6O), butan-2-ol $C_4H_{10}O$.

HI संतृप्त यौगिकों (एल्केन, C_nH_{2n+2}) में केवल एकल आबंध होते हैं, इसलिए C_6H_{14} संतृप्त है; बेंजीन C_6H_6 में द्विआबंध (असंतृप्त, ऐरोमैटिक); C_5H_{10} ऐल्कीन/साइक्लोएल्केन; C_3H_4 ऐल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन **योगात्मक अभिक्रियाएँ** देते हैं। प्रोपेनॉल C_3H_7OH , प्रोपेनल CH_3CH_2CHO (C_3H_6O), ब्यूटेन-2-ऑल $C_4H_{10}O$ ।

Note: 2026 GL Q10 के scan में किसी ने (A) C_6H_6 पर निशान लगाया है, वह गलत है। बेंजीन असंतृप्त है; सही उत्तर C_6H_{14} है।

A4. संयोजकता, शृंखलन और आबंध — Valency, Catenation and Bonding

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Ans / उत्तर
2023	Set-3 (824 EL)	Q13	Valency of carbon atom / कार्बन की संयोजकता	(b) 4
2025	Set-4 (824 CM)	Q8	Valency of C in C_6H_6	(c) 4
2024	Set-4 (824 IM)	Q11	Atom with catenation property: C, N, O, F	(a) C
2026	824 (GN)	Q11	Ability of carbon to form long chains with itself	(A) Catenation / शृंखलन
2023	Set-2 (824 EK)	Q11	Bond in chlorine molecule	(b) one covalent bond / एक सहसंयोजी
2025	Set-3 (824 CL)	Q12	Bond in diatomic molecule of nitrogen	(c) triple bond / त्रिआबंध

EN Carbon is always tetravalent. Its ability to join with itself in long chains is **catenation**. Cl_2 has one shared pair ($Cl-Cl$); N_2 has three ($N \equiv N$).

HI कार्बन सदैव चतुःसंयोजी होता है। अपने ही साथ लंबी शृंखलाएँ बनाने की क्षमता **शृंखलन** है। Cl_2 में एक साझा युग्म ($Cl-Cl$) और N_2 में तीन ($N \equiv N$) होते हैं।

A5. अभिक्रियाएँ और मिलान — Reactions and Matching

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Ans / उत्तर
2024	Set-1 (824 IJ)	Q13	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow (\text{conc. H}_2\text{SO}_4)$ ____ + H_2O	(c) $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$
2024	Set-2 (824 IK)	Q11	____ + $\text{PCl}_5 \rightarrow \text{CH}_3\text{COCl} + \text{POCl}_3 + \text{HCl}$	(b) CH_3COOH
2024	Set-3 (824 IL)	Q13	$\text{CH}_3\text{COONa} + \text{____} \rightarrow (\text{CaO}) \text{CH}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3$	(b) NaOH
2024	Set-4 (824 IM)	Q13	____ is used as fuel and medicine / ईंधन व औषधि के रूप में प्रयुक्त	(a) Ethanol / एथेनॉल
2023	Set-3 (824 EL)	Q12	Match: aldehyde, alkyne, carboxylic acid, haloalkane	(d) A-(ii), B-(iv), C-(i), D-(iii)
2023	Set-4 (824 EM)	Q11	Match: haloalkane, alcohol, ketone, alkene	(a) A-(ii), B-(i), C-(iv), D-(iii)

EN Ethanoic acid + ethanol (esterification) $\rightarrow$ ethyl ethanoate: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$. With PCl_5 it gives acetyl chloride; soda-lime decarboxylation of sodium ethanoate gives methane. Ethanol is used as fuel and in medicines. **Match 2023 EL Q12:** aldehyde = $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ (ii), alkyne = propyne (iv), carboxylic acid = $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ (i), haloalkane = $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ (iii). **Match 2023 EM Q11:** haloalkane = $\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}$ (ii), alcohol = $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ (i), ketone = propanone (iv), alkene = propene (iii).

HI एथेनोइक अम्ल + एथेनॉल (एस्टरीकरण) $\rightarrow$ एथिल एथेनोएट: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ । PCl_5 से ऐसीटिल क्लोराइड बनता है; सोडियम एथेनोएट के सोडा-लाइम से विकार्बोक्सिलन पर मेथेन मिलती है। एथेनॉल ईंधन व दवाओं में प्रयुक्त होता है। **मिलान 2023 EL Q12:** ऐल्डिहाइड = $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ (ii), ऐल्काइन = प्रोपाइन (iv), कार्बोक्सिलिक अम्ल = $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ (i), हैलोऐल्केन = $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ (iii)। **मिलान 2023 EM Q11:** हैलोऐल्केन = $\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}$ (ii), ऐल्कोहॉल = $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ (i), कीटोन = प्रोपेनोन (iv), ऐल्कीन = प्रोपीन (iii)।

Note: 2023 EM Q11 की book key में (b) दिख रहा है, पर structures देखकर सही जोड़ी (a) बनती है। Book key शायद misprint है।

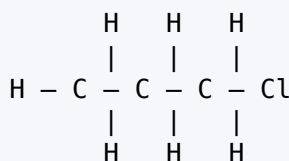
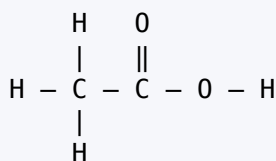
भाग B: वर्णनात्मक प्रश्न — Part B: Descriptive Questions

1. संरचना सूत्र — Structural Formulae

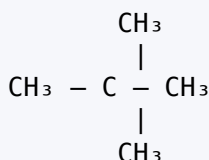
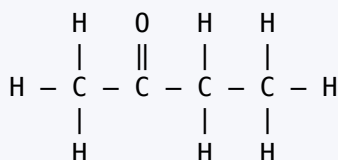
EN Q: Write the structural formula of the following compounds.

HI प्रश्न : निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए ।

Ethanoic acid / एथेनोइक अम्ल · 1-Chloropropane / 1-क्लोरोप्रोपेन



Butan-2-one (butanone-2) / ब्यूटेन-2-ओन · Neo-pentane (2,2-dimethylpropane) / निओ-पेन्टेन



Compound / यौगिक	Condensed formula / संक्षिप्त सूत्र
Methanal / मेथेनल	$\text{H}-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$ (HCHO)
Nitromethane / नाइट्रोमेथेन	CH_3-NO_2
Propyne / प्रोपाइन	$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH}$
Pentan-3-one / पेन्टेन-3-ओन	$\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2\text{CH}_3$
Propanal / प्रोपेनल	$\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{CHO}$
2-Methylpentanoic acid	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$
Propene / प्रोपीन	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$
2-Methylbutan-2-ol	$(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})-\text{CH}_2\text{CH}_3$
Neo-pentane	$\text{C}(\text{CH}_3)_4$

EN In a full structural formula every C-H bond is drawn and each carbon must have four bonds.

HI पूर्ण संरचना सूत्र में हर C-H आबंध अलग से खींचा जाता है और हर कार्बन के चार आबंध होने चाहिए ।

2. IUPAC नाम — IUPAC Names

2026 GK Q5(i) · 2025 CL Q25(ii), CK Q26(ii) · 2024 IJ Q27(i), IK Q27(a), IL Q27(iii), IM Q25(a) · 2023 EL Q6(a), EM Q6(a) · 2022 BJ Q6(a), BM Q7(a)

EN Q: Write the IUPAC names of the following.

HI प्रश्न : निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए ।

Year / Set / Q	Compound / यौगिक	IUPAC name / नाम
2026 GK Q5(i) (A)	$\text{CH}_3\text{-C(=O)-CH}_2\text{-CH(Cl)-CH}_3$	4-Chloropentan-2-one
2026 GK Q5(i) (B)	$\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-C}\equiv\text{CH}$	3-Methylbut-1-yne
2025 CL Q25(ii) (a)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$	1-Chloropropane
2025 CL Q25(ii) (b)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	Butan-1-ol
2025 CK Q26(ii)	CH_3COOH ; HCHO	Ethanoic acid ; Methanal
2024 IJ Q27(i)	HCHO ; $\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2$	Methanal ; Propene
2024 IK Q27(a)	CH_3COOH ; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$; $\text{CH}\equiv\text{CH}$	Ethanoic acid ; 1-Chloropropane ; Ethyne
2024 IL Q27(iii)	CH_3COOH ; CH_3CHO	Ethanoic acid ; Ethanal
2024 IM Q25(a)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$	1-Bromopropane ; Propanoic acid
2023 EL Q6(a)	$\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{CH}$; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$	Propyne ; Butanal
2023 EM Q6(a)	CH_3COCH_3 ; 6-carbon alcohol	Propan-2-one ; Hexan-1-ol
2022 BJ Q6(a)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$; CH_3COOH	Butane ; Ethanoic acid
2022 BM Q7(a) (i)	$\text{C}_2\text{H}_5\text{-CH(OH)-CH}_2\text{Cl}$	1-Chlorobutan-2-ol
2022 BM Q7(a) (ii)	$(\text{CH}_3)_2\text{C(C}_2\text{H}_5\text{)-COOH}$	2,2-Dimethylbutanoic acid

EN Q: Explain the IUPAC system of naming organic compounds.

HI प्रश्न : कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति समझाइए ।

EN Answer:

1. Find the **longest carbon chain** containing the functional group. Root: meth-, eth-, prop-, but-, pent-, hex- for 1-6 carbons.
2. Add the **suffix**: -ane (single), -ene (double), -yne (triple), -ol (alcohol), -al (aldehyde), -one (ketone), -oic acid (carboxylic acid). Halogens are prefixes: chloro-, bromo-.
3. Number the chain so the **functional group gets the lowest number**; write branches/halogens as prefixes with positions.
4. Example: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-Cl} \rightarrow 1\text{-chloropropane}$.

HI उत्तर :

1. प्रकार्यात्मक समूह वाली **सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला** ढूँढें । मूल शब्द: 1-6 कार्बन के लिए मेथ-, एथ-, प्रोप-, ब्यूट-, पेन्ट-, हेक्स- ।
2. **प्रत्यय** लगाएँ: -ऐन (एकल), -ईन (द्वि), -आइन (त्रि), -ऑल (ऐल्कोहॉल), -अल (ऐल्डिहाइड), -ओन (कीटोन), -ओइक अम्ल (कार्बोक्सिलिक अम्ल) । हैलोजन उपसर्ग हैं: क्लोरो-, ब्रोमो- ।
3. श्रृंखला को ऐसे क्रमांकित करें कि **प्रकार्यात्मक समूह को सबसे कम संख्या** मिले; शाखाएँ/हैलोजन उपसर्ग के रूप में स्थिति सहित लिखें ।
4. उदाहरण: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-Cl} \rightarrow 1\text{-क्लोरोप्रोपेन}$ ।

3. समजातीय श्रेणी — Homologous Series

EN Q: What is a homologous series? Explain with an example.

HI प्रश्न : समजातीय श्रेणी क्या है ? उदाहरण सहित समझाइए ।

EN Answer:

A series of organic compounds with the **same functional group and general formula**, in which two successive members differ by **$-\text{CH}_2-$ (14 u)**.

- **Characteristics:** similar chemical properties; gradual change in physical properties (melting and boiling points rise with mass); same method of preparation.
- **Example (alkanes, $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$):** CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10} . **Alcohols:** CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$.

HI उत्तर :

कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में **प्रकार्यात्मक समूह और सामान्य सूत्र समान** हो और क्रमागत दो सदस्यों में **$-\text{CH}_2-$ (14 u)** का अंतर हो ।

- **लक्षण :** रासायनिक गुण समान; भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन (द्रव्यमान बढ़ने पर गलनांक व क्वथनांक बढ़ते हैं); बनाने की विधि समान ।
- **उदाहरण (ऐल्केन, $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$):** CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10} । **ऐल्कोहॉल :** CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ ।

4. सहसंयोजी आबंध, संयोजकता और बहुमुखी प्रकृति — Covalent Bond, Valency, Versatile Nature of Carbon

EN Q: Explain the covalent bond in carbon and its valency. Why is carbon versatile?

HI प्रश्न : कार्बन में सहसंयोजी आबंध और संयोजकता समझाइए। कार्बन बहुमुखी क्यों है ?

EN Answer:

- **Valency:** atomic number 6 (2, 4) → 4 valence electrons → valency **4 (tetraivalent)**.
- **Covalent bond:** carbon cannot easily lose 4 electrons (too much energy) or gain 4 (the nucleus cannot hold 10 electrons), so it **shares** electrons. In methane, C shares its four electrons with four H atoms. Covalent compounds have low melting/boiling points and are poor conductors.
- **Versatility:** (1) **catenation** — long straight, branched and ring chains because C–C bonds are strong; (2) **tetravalency**; (3) single, double and triple bonds; (4) isomerism and bonds with H, O, N, halogens → millions of compounds.

HI उत्तर :

- **संयोजकता :** परमाणु संख्या 6 (2, 4) → 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन → संयोजकता **4 (चतुःसंयोजी)**।
- **सहसंयोजी आबंध :** कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं सकता (बहुत ऊर्जा) और 4 ग्रहण भी नहीं कर सकता (नाभिक 10 इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल सकता), इसलिए इलेक्ट्रॉन **साझा** करता है। मेथेन में C अपने चारों इलेक्ट्रॉन चार H से साझा करता है। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक/क्वथनांक निम्न और ये विद्युत के कुचालक होते हैं।
- **बहुमुखी प्रकृति :** (1) **शृंखलन** — सीधी, शाखित और वलय शृंखलाएँ, क्योंकि C–C बंध प्रबल हैं; (2) **चतुःसंयोजकता**; (3) एकल, द्वि और त्रि आबंध; (4) समावयवता और H, O, N, हैलोजन के साथ बंध → लाखों यौगिक।

5. संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन — Saturated vs Unsaturated Hydrocarbons

EN Q: Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons.

HI प्रश्न : संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए।

Saturated / संतृप्त	Unsaturated / असंतृप्त
Only single C–C bonds. / केवल एकल आबंध।	At least one double or triple bond. / कम से कम एक द्वि या त्रि आबंध।
Alkanes C_nH_{2n+2} (CH_4 , C_2H_6).	Alkenes C_nH_{2n} (C_2H_4), alkynes C_nH_{2n-2} (C_2H_2).
Substitution reactions; clean blue flame. / प्रतिस्थापन; नीली लौ।	Addition reactions; yellow sooty flame. / योगात्मक; पीली कालिख वाली लौ।
Less reactive. / कम क्रियाशील।	More reactive; decolourise bromine water. / अधिक क्रियाशील; ब्रोमीन जल का रंग उड़ाते हैं।

6. कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार — Types of Organic Reactions

Addition: 2024 IJ, IL Q27 (Or)(iii), 2023 EM Q7(a) · Substitution: 2023 EJ Q7 (Or)(b), EM Q7(a), 2022 BL Q8(a) · Combustion: 2023 EJ Q7 (Or)(a), 2026 GL Q5(ii), 2025 CK Q27(vi) · Oxidation: 2022 BK Q8(a) · Hydrogenation: 2023 EJ Q7 (Or)(c), 2025 CK Q27 (Or)(ii)

EN Q: Explain combustion, oxidation, addition, substitution and hydrogenation reactions with examples.

HI प्रश्न : दहन, ऑक्सीकरण, योगात्मक, प्रतिस्थापन और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए।

EN Answer:

- **Combustion:** burning in oxygen to give CO_2 , H_2O , heat and light. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{heat}$; $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O} + \text{heat}$.
- **Oxidation:** ethanol $\rightarrow$ ethanoic acid with alkaline KMnO_4 or acidified $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$.
- **Addition:** unsaturated hydrocarbon adds atoms across the double/triple bond: $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \rightarrow (\text{Ni}) \text{CH}_3-\text{CH}_3$; $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{Br}-\text{CH}_2\text{Br}$ (red-brown bromine decolourised).
- **Substitution:** in saturated hydrocarbons an H atom is replaced by another atom in sunlight: $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow (\text{sunlight}) \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$.
- **Hydrogenation:** addition of H_2 to an unsaturated compound with nickel catalyst (473 K): vegetable oil + $\text{H}_2 \rightarrow (\text{Ni})$ vanaspati ghee.

HI उत्तर :

- **दहन :** ऑक्सीजन में जलकर CO_2 , H_2O , ऊष्मा और प्रकाश देना। $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{ऊष्मा}$; $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O} + \text{ऊष्मा}$ ।
- **ऑक्सीकरण :** क्षारीय KMnO_4 या अम्लीकृत $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ से एथेनॉल $\rightarrow$ एथेनोइक अम्ल: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ ।
- **योगात्मक :** असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विआबंध/त्रिआबंध पर परमाणु जोड़ता है: $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2 \rightarrow (\text{Ni}) \text{CH}_3-\text{CH}_3$; $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{Br}-\text{CH}_2\text{Br}$ (लाल-भूरे ब्रोमीन का रंग उड़ जाता है)।
- **प्रतिस्थापन :** संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सूर्य के प्रकाश में H का दूसरे परमाणु से बदलना: $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow (\text{सूर्य का प्रकाश}) \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$ ।
- **हाइड्रोजनीकरण :** निकल उत्प्रेरक (473 K) की उपस्थिति में असंतृप्त यौगिक में H_2 का जुड़ना: वनस्पति तेल + $\text{H}_2 \rightarrow (\text{Ni})$ वनस्पति घी।

7. एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएँ — Reactions of Ethanol and Ethanoic Acid

2026 GK Q6(ii) (1+1) · 2025 CK Q27(iv),(v) · 2025 CM Q27(ii) 3 अंक · 2022 BM Q8 (Or) · 2022 BK Q8 (Or) · 2022 BL Q8 (Or) · 2022 BJ Q6(c)

EN Q: Write the important reactions of ethanol and ethanoic acid (with equations), and the uses of ethanol.

HI प्रश्न : एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की प्रमुख अभिक्रियाएँ (समीकरण सहित) तथा एथेनॉल के उपयोग लिखिए ।

एथेनॉल / Ethanol

Reaction / अभिक्रिया (Where asked)	Equation / समीकरण
Dehydration with excess conc. H_2SO_4 at 443 K / निर्जलीकरण (2026 GK Q6(ii)(A), 2025 CK Q27(iv), 2022 BM Q8(ii))	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow (\text{conc. H}_2\text{SO}_4, 443 \text{ K}) \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (ethene / एथीन)
With sodium / सोडियम के साथ (2025 CK Q27(v), 2022 BM Q8(v))	$2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2\uparrow$ (sodium ethoxide)
Oxidation with alkaline KMnO_4 or acidified $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (2025 CM Q27(ii)(a), 2022 BM Q8(i),(vi))	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow (\text{oxidising agent}) \text{CH}_3\text{COOH}$
Esterification with ethanoic acid + conc. H_2SO_4 (2026 GK Q6(ii)(B), 2025 CM Q27(ii)(b), 2022 BM Q8(vii), 2022 BJ Q6(c)(i))	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons (\text{conc. H}_2\text{SO}_4) \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ (ethyl ethanoate, sweet smell / मीठी गंध)
Combustion (2025 CK Q27(vi) is for methane) / दहन	$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
Ethyl bromide + aq. KOH (2022 BJ Q6(c)(ii))	$\text{C}_2\text{H}_5\text{Br} + \text{KOH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{KBr}$

एथेनोइक अम्ल / Ethanoic acid

Reaction / अभिक्रिया (Where asked)	Equation / समीकरण
With sodium carbonate / सोडियम कार्बोनेट से (2022 BM Q8(iii))	$2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
With sodium bicarbonate / सोडियम बाइकार्बोनेट से (2025 CM Q27(ii)(c))	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
With sodium hydroxide / NaOH से	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$
Ester + NaOH (saponification) (2022 BM Q8(iv))	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

With PCl_5 (2024 IK Q11)	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{PCl}_5 \rightarrow \text{CH}_3\text{COCl} + \text{POCl}_3 + \text{HCl}$
Soda-lime / सोडा-लाइम (2024 IL Q13)	$\text{CH}_3\text{COONa} + \text{NaOH} \xrightarrow{(\text{CaO})} \text{CH}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3$

EN Ethanoic acid: prepared by oxidation of ethanol; colourless, sour smell, turns blue litmus red, freezes at 290 K (glacial acetic acid).

HI एथेनोइक अम्ल : एथेनॉल के ऑक्सीकरण से बनता है; रंगहीन, खट्टी गंध, नीले लिटमस को लाल करता है, 290 K पर जम जाता है (ग्लेशियल ऐसीटिक अम्ल) ।

EN Uses of ethanol (2022 BK Q8 Or): fuel and petrol additive; solvent for paints, perfumes and medicines (tinctures, cough syrups); antiseptic; alcoholic drinks. Denatured alcohol (mixed with methanol and a dye) is poisonous and prevents misuse.

HI एथेनॉल के उपयोग : ईंधन/पेट्रोल में योजक; पेंट, इत्र और दवाओं (टिंक्चर, कफ सिरप) में विलायक; कीटाणुनाशक; मादक पेय । विकृत ऐल्कोहॉल (मेथेनॉल व रंग मिला) विषैला होता है और दुरुपयोग रोकता है ।

8. साबुन, अपमार्जक, मिसेल और सफाई — Soap, Detergent, Micelle and Cleansing Action

Soap: 2024 IK Q27(b) 3 अंक · Saponification: 2022 BJ Q8(b), 2025 CK Q27 (Or)(i) · Soap & detergent: 2022 BM Q8(i), 2026 GL Q7(ii) · Cleansing: 2022 BK Q8(c), 2025 CM Q27 (Or)(ii) 3 अंक · Micelle: 2024 IL Q27 (Or)(i), IM Q27(iii), 2025 CL Q27 (Or)(ii), 2023 EM Q7(b), 2026 GM Q7(ii) 2 अंक

EN Q: What is soap? Write its preparation and two characteristics. Explain micelle and the cleansing action of soap.

HI प्रश्न : साबुन क्या है ? इसकी बनाने की विधि और दो विशेषताएँ लिखिए । मिसेल और साबुन की सफाई की क्रिया समझाइए ।

EN Answer:

- **Soap** is the **sodium or potassium salt of long-chain fatty acids**, e.g. sodium stearate $C_{17}H_{35}COONa$.
- **Preparation (saponification):** boil oil/fat with NaOH: **oil/fat + 3NaOH → 3 soap + glycerol.** $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \rightarrow 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$. Common salt is added to separate the soap.
- **Characteristics:** (1) good cleaning agent in soft water, but forms insoluble white **scum** with Ca^{2+}/Mg^{2+} in hard water; (2) biodegradable.
- **Detergent:** sodium salt of a long-chain sulphonic acid or ammonium salt. No scum in hard water, but some are non-biodegradable and pollute water.
- **Micelle:** a soap molecule has a **hydrophilic ionic head** $-COO^-Na^+$ and a **hydrophobic hydrocarbon tail**. In water the tails cluster inward towards the oil/dirt and the heads face outward, forming a spherical **micelle**.
- **Cleansing action:** tails dissolve in oily dirt, the micelle traps it (emulsification) and rinsing with water washes it away. Micelles scatter light, so soap solution looks cloudy.

HI उत्तर :

- साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों का **सोडियम या पोटेशियम लवण** है, जैसे सोडियम स्टीयरेट $C_{17}H_{35}COONa$ ।
- **बनाने की विधि (साबुनीकरण):** तेल/वसा को NaOH के साथ उबालते हैं: **तेल/वसा + 3NaOH → 3 साबुन + ग्लिसरॉल** । $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \rightarrow 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$ । साबुन को अलग करने के लिए साधारण नमक मिलाते हैं ।
- **विशेषताएँ:** (1) मृदु जल में अच्छा सफाईकारक, पर कठोर जल में Ca^{2+}/Mg^{2+} से अघुलनशील सफेद **स्कम** बनाता है; (2) जैव-अपघटनीय ।
- **अपमार्जक :** लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण या अमोनियम लवण । कठोर जल में स्कम नहीं बनाता, पर कुछ जैव-अनपघटनीय होने से जल प्रदूषित करते हैं ।
- **मिसेल :** साबुन के अणु में **जल-प्रिय आयनिक सिर** $-COO^-Na^+$ और **जल-विरोधी हाइड्रोकार्बन पूँछ** होती है । जल में पूँछें तेल/मैल की ओर भीतर और सिर बाहर रहते हैं, जिससे गोलाकार **मिसेल** बनता है ।
- **सफाई की क्रिया :** पूँछें तैलीय मैल में घुल जाती हैं, मिसेल मैल को फँसा लेता है (पायसीकरण) और जल से धोने पर मैल बह जाता है । मिसेल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए साबुन का विलयन धुँधला दिखता है ।

Note / ध्यान दें: 2025 Set-5 (CN) के ज़्यादातर pages और कुछ अन्य pages के questions उपलब्ध नहीं थे; 2026 GL Q9 के options अस्पष्ट थे, इसलिए छोड़ा गया ।